

CLASE 1.1 — LA PUERTA DEL SUPERMERCADO

PREGUNTAS DE DEBATE — Para abrir la clase

Estas preguntas no tienen respuesta correcta. El objetivo es que los alumnos hablen y expresen su opinión en voz alta. El profesor lanza la pregunta, escucha y modera.

PREGUNTA 1

¿Habéis visto algún robot en vuestra vida real? ¿Dónde? ¿Os dio confianza o desconfianza?

Si nadie responde — detonadores:

- ¿En un supermercado, en un hospital, en una fábrica, en el aeropuerto?
- ¿Lo visteis en televisión o en persona?
- ¿Qué pensasteis cuando lo visteis por primera vez?

PREGUNTA 2

¿Creéis que una lavadora es un robot? ¿Por qué sí o por qué no? ¿Qué diferencia hay con un robot de verdad?

Si nadie responde — detonadores:

- ¿La lavadora toma decisiones por sí sola?
- ¿Qué tiene en común con un robot y qué le falta?
- ¿Y el lavavajillas? ¿Y el microondas? ¿Son robots?

PREGUNTA 3

¿Preferirías que un robot te operara o un médico de carne y hueso? ¿Por qué?

Si nadie responde — detonadores:

- ¿Confiaríais más en la precisión de una máquina o en la experiencia de una persona?
- ¿Cambiaría vuestra respuesta si el robot fuera guiado por un médico desde otra sala?
- ¿Hay operaciones en las que sí lo aceptaríais y otras en las que no?

GUÍA DIDÁCTICA PARA EL PROFESOR

Respuestas sugeridas y enfoque técnico en el aula (Clase 1.1)

Esta sección sirve de apoyo para resolver las preguntas del debate. Úsala para guiar la conversación si los alumnos preguntan detalles técnicos o sobre el comportamiento de nuestro robot.

Guía Tema 1: Presencia de robots en la vida real

Enfoque conceptual:

Identificación intuitiva de la automatización en el entorno diario.

Realidad en nuestro robot (aula):

Nuestra maqueta usa un sensor de presencia infrarrojo que mide si hay un obstáculo a corta distancia. No tiene inteligencia ni reconocimiento de imágenes.

Solución industrial real:

Los robots comerciales usan visión artificial por cámara y sensores lidar para mapear y navegar espacios públicos con seguridad.

Cierre sugerido para el aula:

Los robots de clase usan sensores simples de distancia, mientras que en la calle usan cámaras inteligentes para reconocernos.

Guía Tema 2: Lavadora como robot

Enfoque conceptual:

Definición del ciclo Sentir-Decidir-Actuar.

Realidad en nuestro robot (aula):

La lavadora sigue un programa fijo de tiempo (secuencia), no decide según el entorno.

Solución industrial real:

Los electrodomésticos con IA miden la suciedad del agua (turbidez) y el peso de la ropa para cambiar el ciclo dinámicamente.

Cierre sugerido para el aula:

Una lavadora tradicional sigue tiempos fijos; un robot de verdad cambia sus acciones según lo que siente a su alrededor.

Guía Tema 3: Cirugía robótica frente a humana

Enfoque conceptual:

Confianza y seguridad en la automatización crítica.

Realidad en nuestro robot (aula):

Nuestro robot no tiene control de fuerza ni redundancias de seguridad; un fallo en el motor detendría el movimiento de golpe.

Solución industrial real:

Robots como el Da Vinci multiplican la precisión del cirujano humano eliminando el temblor de pulso, pero son operados por humanos (no son autónomos).

Cierre sugerido para el aula:

El robot quirúrgico no opera solo, sino que ayuda al médico a tener un pulso perfecto.